4GE

MODULE 08

DYNAMICS, COMPRESSOR, TRANSIENT & LIMITER ENGINE

Specyfikacja techniczna dla programisty AI • język polski • wymagania implementacyjne

CEL: Zbudować kompletny silnik kontroli dynamiki kicka. Każdy opisany parametr musi sterować rzeczywistym algorytmem DSP. Nie implementować atrap, pustych kontrolek ani trybów różniących się wyłącznie nazwą.

Zakres modułu: kompresor, multiband dynamics, transient shaper, clipper, limiter, crest factor analyzer oraz automatyczne zarządzanie poziomem.

Poziom specyfikacji: dokument wykonawczy. Programista powinien traktować zakresy, zachowania, routing i kryteria akceptacji jako wymagania, a nie luźne sugestie.

Integracja: moduł 08 korzysta z istniejącej architektury 4GE i współpracuje z modułami 02, 04, 05, 06 i 07.

0. Zasady implementacji

- Najpierw zaimplementować działające DSP, następnie GUI. Nie tworzyć kontrolek przed podłączeniem ich do parametrów procesora.
- Każdy silnik musi mieć własny stan DSP, bypass, parametry, routing i możliwość zapisu/odczytu presetu.
- Wszystkie parametry widoczne dla użytkownika muszą być automatyzowalne przez DAW, o ile host udostępnia standardową automatyzację.
- Wartości i zakresy podane w dokumencie są wymaganiami początkowymi. Jeżeli algorytm nie obsługuje danego parametru, kontrolka ma być nieaktywna, a nie pozornie działająca.
- Nie wolno normalizować sygnału próbka po próbce. Auto Gain musi działać na podstawie pomiaru w oknie czasowym i stosować wygładzoną korekcję.
- Nie wolno dublować istniejących silników Module 05 i Module 07. Należy korzystać ze wspólnych komponentów i punktów routingu.

1. Architektura modułu

Moduł 08 składa się z siedmiu niezależnych silników:

Silnik	Odpowiedzialność
COMPRESSOR ENGINE	Kompresja sygnału i sterowanie dynamiką.
MULTIBAND DYNAMICS	Niezależne przetwarzanie dynamiki pasm częstotliwości.
TRANSIENT SHAPER	Kontrola ataku, sustainu i obwiedni.
CLIPPER ENGINE	Kontrolowane ograniczanie szczytów i kształtowanie amplitudy.
LIMITER ENGINE	Ograniczanie maksymalnego poziomu wyjściowego.
CREST FACTOR CONTROL	Pomiar i kontrola relacji Peak/RMS.
AUTO GAIN & LEVEL MANAGEMENT	Kompensacja poziomu i kontrola gain staging.

Domyślny łańcuch: źródła PUNCH/BODY/TAIL/SUB/TEXTURE → Compressor → Multiband Dynamics → Transient Shaper → Clipper → Limiter → Crest/Level Analysis → Master Output.

Użytkownik musi móc zmieniać kolejność procesorów, włączać i wyłączać poszczególne sekcje oraz stosować je na poziomie pojedynczej warstwy, grupy lub całego kicka.

2. Compressor Engine

2.1. Typy kompresorów

Typ	Wymagane zachowanie
VCA	Szybka, precyzyjna kontrola dynamiki.
FET	Szybka, agresywna reakcja.
Opto	Łagodniejsza, płynniejsza reakcja zależna od sygnału.
Vari-Mu	Miękka, nieliniowa charakterystyka kompresji.
Digital	Precyzyjna kompresja cyfrowa z kontrolowaną charakterystyką.
Upward	Wzmacnianie sygnału poniżej ustalonego progu.
Parallel	Równoległe mieszanie sygnału oryginalnego i skompresowanego.
Sidechain	Sterowanie detektorem z wybranego źródła.

Każdy typ musi mieć odmienną implementację detekcji, obwiedni lub charakterystyki kompresji. Sama zmiana nazwy albo wartości presetu nie jest wystarczająca.

2.2. Parametry

Parametr	Zakres	Opis
THRESHOLD	-60 do 0 dBFS	Poziom rozpoczęcia kompresji.
RATIO	1:1–50:1	Stopień kompresji.
ATTACK	0.01–500 ms	Czas reakcji detektora.
RELEASE	1–5000 ms	Czas powrotu do stanu spoczynkowego.
KNEE	0–24 dB	Szerokość przejścia wokół progu.
INPUT GAIN	-24 do +24 dB	Poziom przed kompresją.
OUTPUT GAIN	-24 do +24 dB	Poziom po kompresji.
MIX	0–100%	Proporcja dry/wet.
LOOKAHEAD	0–20 ms	Opóźnienie umożliwiające wcześniejszą reakcję.
STEREO LINK	0–100%	Stopień wspólnego sterowania kanałów.

2.3. Detekcja i sidechain

- Peak Detection: reaguje na krótkotrwałe szczyty amplitudy.
- RMS Detection: reaguje na średnią energię sygnału.
- Hybrid Detection: łączy detekcję Peak i RMS.
- True Peak Detection: uwzględnia szczyty między próbkami poprzez odpowiednią analizę oversamplowanego sygnału.
- Sidechain Source: własny sygnał, PUNCH, BODY, TAIL, SUB, TEXTURE lub zewnętrzne wejście hosta, jeżeli jest dostępne.

- Sidechain Filter: filtr HPF/LPF z regulacją częstotliwości i poziomu sygnału sterującego.

Wymagane parametry sidechain: SIDECHAIN SOURCE, SIDECHAIN FILTER, SIDECHAIN HPF, SIDECHAIN LPF, SIDECHAIN GAIN, SIDECHAIN MIX oraz INTERNAL/EXTERNAL MODE.

2.4. Parallel Compression i Auto Release

Parallel Compression miesza sygnał oryginalny i skompresowany. Udostępnić DRY LEVEL, WET LEVEL, MIX i OUTPUT GAIN. Zapobiegać przypadkowemu podwojeniu poziomu przy sumowaniu ścieżek.

Auto Release oferuje FAST, MEDIUM, SLOW i PROGRAM DEPENDENT. Użytkownik musi zachować możliwość ręcznego ustawienia Release.

3. Multiband Dynamics Engine

Silnik korzysta z crossoverów Module 07. Domyślne pasma:

Pasmo	Domyślny zakres	Zadanie
SUB	20–80 Hz	Stabilizacja subbasu.
LOW	80–250 Hz	Kontrola masy i dolnego BODY.
MID	250 Hz–2,5 kHz	Kontrola środka i charakteru kicka.
HIGH	2,5–20 kHz	Kontrola kliknięcia, screechy i wysokich harmonicznych.

Punkty podziału muszą być edytowalne. Każde pasmo może posiadać niezależny Compressor, Expander, Gate, Limiter i Transient Control. Każdy procesor ma własny detektor i parametry.

Parametry procesorów pasmowych: THRESHOLD (-60 do 0 dBFS), RATIO (1:1–20:1), ATTACK (0.1–500 ms), RELEASE (1–2000 ms), KNEE (0–24 dB), MAKEUP (-24 do +24 dB), MIX (0–100%).

Band Link umożliwia łączenie pasm: SUB+LOW, MID+HIGH albo wspólny detektor dla wszystkich pasm. System musi zapobiegać niezamierzonym zmianom balansu tonalnego.

4. Transient Shaper

Transient Shaper ma zmieniać atak i sustain na podstawie rzeczywistej detekcji obwiedni. Nie może być zrealizowany jako zwykły korektor EQ.

Parametr	Zakres	Funkcja
ATTACK	-100 do +100%	Wzmacnia lub osłabia początkowy transient.
SUSTAIN	-100 do +100%	Wzmacnia lub osłabia energię po ataku.
SENSITIVITY	0–100%	Czułość detekcji.
TIME	1–500 ms	Okno detekcji.
RELEASE	1–2000 ms	Czas powrotu detektora.
MIX	0–100%	Dry/wet.
OUTPUT	-24 do +12 dB	Poziom wyjściowy.

Tryby detekcji: FAST TRANSIENT, SLOW TRANSIENT, RMS, PEAK, HYBRID. Tryby działania: PUNCH MODE, SUSTAIN MODE, BODY MODE, TAIL MODE.

Transient Shaper musi działać niezależnie dla PUNCH, BODY, TAIL, SUB i TEXTURE. Przykładowe ustawienie: PUNCH Attack +65%; BODY Attack +10%, Sustain +20%; SUB Attack 0%, Sustain -10%; TAIL Attack -20%, Sustain +30%.

Wymagania DSP: rzeczywista detekcja obwiedni, kontrola artefaktów przy ekstremalnych ustawieniach, brak kliknięć i niekontrolowanych pików, płynne zmiany parametrów, obsługa mono i stereo.

5. Clipper Engine

Clipper służy przede wszystkim do kontrolowanego ograniczania amplitudy i szczytów. Distortion Engine z Module 05 służy do kreowania charakteru harmonicznego. Clipper może korzystać z podobnych funkcji nieliniowych, ale musi mieć osobny cel, sterowanie i zachowanie.

Typ	Charakter
Soft Clip	Łagodne ograniczanie szczytów.
Hard Clip	Twarde obcinanie amplitudy.
Asymmetric Clip	Nierównomierne ograniczanie dodatniej i ujemnej półfali.
Sine Clip	Zaokrąglanie szczytów funkcją sinusoidalną.
Cubic Clip	Nieliniowe ograniczanie wielomianowe.
Tanh Clip	Gładka saturacja.
Custom Curve	Krzywa transferu definiowana przez użytkownika.

Parametr	Zakres
INPUT GAIN	-24 do +24 dB
CEILING	-24 do 0 dBFS
DRIVE	0–100%
SYMMETRY	-100 do +100%
SOFTNESS	0–100%
MIX	0–100%
OUTPUT GAIN	-24 do +12 dB
OVERSAMPLING	OFF / 2x / 4x / 8x / 16x

Clip Curve Editor musi umożliwiać wybór algorytmu, podgląd rzeczywistej krzywej, regulację punktu clippingu i symetrii, tworzenie własnej krzywej oraz zapis charakterystyki. Niepoprawne lub nieciągłe krzywe muszą być walidowane.

Tryby: PUNCH CLIP, BODY CLIP, TAIL CLIP i FULL CLIP. Każdy tryb musi wynikać z rzeczywistego routingu lub detekcji komponentów, a nie wyłącznie z innego zestawu wartości parametrów.

Oversampling: interpolacja przed clippingiem, filtr antyaliasingowy, decymacja po clippingu, kontrola latencji i zgodność realtime/offline.

6. Limiter Engine

Limiter zabezpiecza sygnał przed przekroczeniem ustalonego poziomu szczytowego. Musi być niezależny od clippera i kompresora.

Parametr	Zakres
CEILING	-24 do 0 dBFS
INPUT GAIN	-24 do +24 dB
RELEASE	1–2000 ms
LOOKAHEAD	0–20 ms
ATTACK	0–100 ms
KNEE	0–12 dB
STEREO LINK	0–100%
TRUE PEAK	ON/OFF
OVERSAMPLING	1x / 2x / 4x / 8x
MIX	0–100%

Tryby: TRANSPARENT, AGGRESSIVE, PUNCH, LOUD i TRUE PEAK. Muszą korzystać z odmiennych strategii detekcji, release lub ograniczania. Nie mogą być jedynie nazwami presetów.

Limiter musi prezentować aktualną, maksymalną i średnią Gain Reduction. True Peak musi być wyznaczany z odpowiednio oversamplowanego sygnału, a nie wyłącznie z wartości próbek wejściowych.

Wymagania: brak przekraczania ustawionego ceiling, prawidłowa obsługa True Peak i latencji, brak niekontrolowanego pompowania oraz możliwie dobre zachowanie transientu.

7. Crest Factor Control

Crest Factor to różnica między poziomem szczytowym a poziomem średnim sygnału. Moduł ma mierzyć tę relację i umożliwiać jej kontrolę przez rzeczywiste przetwarzanie dynamiki.

Parametr	Zakres
TARGET CREST	0–30 dB
PUNCH CONTROL	-100 do +100%
BODY CONTROL	-100 do +100%
TAIL CONTROL	-100 do +100%
SENSITIVITY	0–100%
MIX	0–100%

Crest Factor Analyzer wyświetla Peak Level, RMS Level, Crest Factor, Peak-to-RMS Ratio, krótkookresowy poziom sygnału i historię zmian. Wartości muszą wynikać z pomiaru sygnału, a nie z szacowania na podstawie ustawień.

8. Auto Gain & Level Management

Auto Gain udostępnia tryby OFF, PEAK MATCH, RMS MATCH i LOUDNESS MATCH. System analizuje poziom w oknie czasowym i stosuje wygładzoną korekcję gain. Zabroniona jest normalizacja próbka po próbce.

Każdy procesor udostępnia Input Level, Output Level, Peak Meter, RMS Meter i Clip Indicator. System ostrzega o zbyt wysokim poziomie wejściowym, przesterowaniu wewnętrznym, nadmiernym wzroście gain między procesorami i przekroczeniu limitu wyjściowego.

Level Match umożliwia porównanie sygnału przed i po przetwarzaniu przy wyrównanym poziomie głośności.

9. Makra dynamiki

Makro	Funkcja
PUNCH	Zwiększa wyrazistość ataku; nie może po prostu podnosić głośności całego kicka.
BODY	Kontroluje masę i sustain.
TIGHTNESS	Skraca i porządkuje charakter dynamiki.
DENSITY	Zwiększa gęstość sygnału.
LOUDNESS	Zwiększa odczuwalną głośność przez odpowiednią kombinację procesorów, a nie sam Output Gain.
CRUSH	Zwiększa agresywność clippingu.
GLUE	Kontroluje spójność dynamiki.
CONTROL	Ogranicza nadmierne piki.

Każde makro musi mieć konfigurowalną mapę parametrów. Zmiany muszą być zależne od aktualnego stanu silników i nie mogą powodować niekontrolowanych skoków poziomu.

10. Routing i integracja

Przetwarzanie musi być dostępne na trzech poziomach: LAYER, GROUP i MASTER. Dostępne grupy: PUNCH, BODY, TAIL, SUB, TEXTURE oraz GLOBAL OUTPUT.

Przykładowy routing Rawstyle: PUNCH → Transient Shaper → Clipper; BODY → Compressor → Multiband Dynamics; SUB → Sub Control → Limiter; TAIL → Compressor → Clipper; suma → Master Limiter.

Przykładowy routing Early Hardstyle: PUNCH → Transient Shaper; BODY → Light Compressor; TAIL → Gentle Dynamics; suma → Transparent Limiter.

Integracja obowiązkowa: Module 02 (Pitch/Envelope), Module 04 (Layer Engine), Module 05 (Distortion), Module 06 (Filter/Screech), Module 07 (EQ/Multiband). Nie implementować duplikatów tych silników.

Każda równoległa gałąź musi mieć kontrolę poziomu i wyrównanie latencji. Routing nie może niejawnie dublować sygnału.

11. GUI — wymagania interfejsu

Zakładki: COMPRESSOR, MULTIBAND, TRANSIENT, CLIPPER, LIMITER oraz CREST/LEVEL.

- Compressor Transfer Curve pokazuje rzeczywistą charakterystykę kompresji.
- Gain Reduction History pokazuje redukcję w czasie.
- Input/Output Waveform pokazuje sygnał przed i po przetwarzaniu.
- Transient Envelope pokazuje wykrytą obwiednię ataku i sustainu.
- Clipper Transfer Curve pokazuje rzeczywistą krzywą transferu.
- Limiter Gain Reduction Meter pokazuje aktualną i maksymalną redukcję.
- Crest Factor Analyzer pokazuje Peak, RMS i Crest Factor.
- Peak/RMS Meters pokazują rzeczywisty poziom sygnału.
- GUI musi obsługiwać A/B Compare, Undo/Redo, Copy/Paste, bypass każdego silnika, solo/mute pasm, MIDI Learn, reset parametrów i tooltips.
- Wszystkie wizualizacje muszą przedstawiać rzeczywisty stan DSP, nie niezależne animacje.

- Dane wizualizacyjne przekazywać do GUI bez blokowania wątku audio.

12. Presety

Styl	Preset	Charakter
EARLY	Classic Punch	Naturalny, wyrazisty atak.
EARLY	Soft Dynamics	Delikatna kontrola dynamiki.
MODERN	Tight Impact	Zwarty i mocny kick.
MODERN	Festival Loud	Gęsty, głośny charakter.
RAWSTYLE	Extreme Crush	Mocny clipping.
RAWSTYLE	Heavy Punch	Agresywny atak.
EXPERIMENTAL	Broken Dynamics	Niestandardowa dynamika.
EXPERIMENTAL	Maximum Density	Mocno skompresowany sygnał.

Użytkownik musi móc zapisywać presety pojedynczych procesorów oraz całego łańcucha. Preset musi odtwarzać komplet parametrów i routing.

13. Wymagania DSP i bezpieczeństwa

13.1. Kompresja

- Poprawna charakterystyka ratio i knee.
- Stabilna detekcja Peak/RMS/Hybrid.
- Smoothowanie parametrów i poprawna obsługa lookahead.
- Kontrola pompowania i poprawny stereo linking.
- Brak kliknięć podczas automatyzacji.

13.2. Clipper i limiter

- Rzeczywiste funkcje nieliniowe i kontrola aliasingu.
- Oversampling z poprawną interpolacją, filtracją i decymacją.
- True Peak, lookahead, poprawny ceiling i kontrola latencji.
- Ochrona przed DC offset, NaN i Infinity.

13.3. Transient Shaper i ogólne wymagania

- Rzeczywista detekcja obwiedni oraz stabilne rozdzielanie ataku i sustainu.
- Brak dynamicznej alokacji pamięci w callbacku audio.
- Brak blokad, operacji plikowych i ciężkich operacji GUI w callbacku audio.
- Denormal Protection, DC Protection, NaN/Infinity Protection.
- Smoothowanie parametrów i deterministyczny offline render.
- Realtime i offline muszą dawać zgodny wynik.
- Obsługa 44.1, 48, 88.2, 96 i 192 kHz.

14. Testy i kryteria akceptacji

Test	Oczekiwany rezultat
Compressor Ratio	Poprawna zmiana stopnia kompresji.
Attack/Release	Słyszalna i mierzalna zmiana reakcji.
Sidechain	Detekcja z wybranego źródła.
Parallel Compression	Poprawne miksowanie bez przypadkowego wzrostu poziomu.
Multiband Dynamics	Niezależna kontrola pasm.
Transient Shaper	Oddzielna kontrola ataku i sustainu.
Clipper	Kontrolowane ograniczanie szczytów.
Oversampling	Ograniczenie aliasingu.
Limiter Ceiling	Poprawna kontrola poziomu wyjściowego.
True Peak	Kontrola szczytów między próbkami.
Crest Factor	Poprawny pomiar Peak/RMS.
Auto Gain	Kompensacja bez pompowania i normalizacji próbka po próbce.
Group Processing	Niezależna dynamika grup.
DAW Automation	Płynne sterowanie parametrami.
Offline Render	Zgodność z realtime.
CPU Stress Test	Stabilność przy maksymalnej konfiguracji.

Warunki zaliczenia: wszystkie typy kompresorów działają; Multiband Dynamics jest rzeczywiście wielopasmowy; Transient Shaper niezależnie kontroluje Attack i Sustain; Clipper ma minimum pięć odmiennych algorytmów; Limiter ma True Peak i poprawny ceiling; analizator Crest Factor pokazuje rzeczywiste dane; Auto Gain działa poprawnie; przetwarzanie jest dostępne dla wszystkich grup; wszystkie procesory przechodzą testy stabilności, latencji i wydajności.

15. Zalecana kolejność implementacji

Etap	Zakres
1	Compressor Engine.
2	Sidechain i detektory.
3	Parallel Compression.
4	Transient Shaper.
5	Clipper Engine.
6	Oversampling i kontrola aliasingu.
7	Limiter Engine.
8	Multiband Dynamics.
9	Crest Factor Analyzer.
10	Auto Gain i Level Management.
11	Integracja z Layer/Group/Global Routing.
12	GUI, presety i testy.

16. Ostateczny rezultat

Po ukończeniu modułu użytkownik może: stworzyć mocny punch bez podnoszenia całego sygnału; kontrolować sustain; zagęścić kick kompresją równoległą; uzyskać agresywny charakter clippingiem; ograniczyć szczyty limiterem; utrzymać subbas pod kontrolą; niezależnie przetwarzać PUNCH/BODY/TAIL/SUB/TEXTURE; mierzyć Peak, RMS i Crest Factor; porównywać sygnał przed i po przetwarzaniu przy wyrównanej głośności.

TEST KOŃCOWY: Użytkownik bierze surowy kick, zwiększa Punch, zagęszcza Body, ogranicza piki clipperem i zabezpiecza wyjście limiterem. Wynik ma być mocniejszy i bardziej zwarty, ale nie może przypadkowo utracić charakteru transientu.

Zakaz implementacyjny: limiter nie może automatycznie robić każdego kicka maksymalnie głośnym. 4GE ma dawać pełną kontrolę nad dynamiką, a nie wymuszać jeden charakter brzmienia.

Koniec specyfikacji — 4GE Module 08. Następny logiczny moduł: Module 09 — Modulation Matrix, LFO & Advanced Modulation Engine.